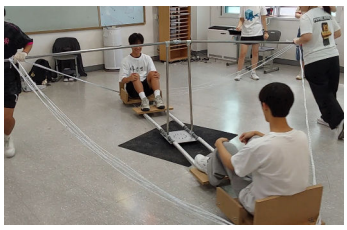
68 우주비행사 체험

학교명	한민고등학교		
동아리명(팀명)	폴라리스	동아리(팀) 인원	12명
운영 분야	☑ 물리 ☐ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	5분	체험 대상	☑ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	회전형 놀이기구에 탑승하여 가속도 체험하기		

이렇게 활동해요!

1. 진행자로부터 체험 방법과 안전 수칙을 안내받는다.
2. 안전장치를 착용하고 좌석에 바르게 앉아 손잡이를 잡는다.
3. 기구가 회전할 때 몸이 바깥쪽으로 밀려나는 듯한 느낌을 체험한다.
4. 기구가 완전히 멈춘 것을 확인한 뒤 진행자의 안내에 따라 안전하게 내린다.
5. 체험이 끝난 뒤 원심력과 구심력의 원리에 관한 간단한 설명을 듣고 수료증을 챙긴다.





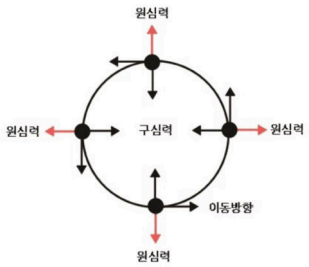
이런 점을 주의해요!

- 탑승 중 과잉행동은 금지입니다.
- 진행자가 안내하는 안전 수칙을 잘 지켜주세요.

어떤 원리일까요?

1. 구심력과 원심력

물체가 원을 그리며 움직이려면 물체를 원의 중심 방향으로 계속 잡아당기는 힘이 필요하다. 이 힘을 구심력이라고 한다. 회전하는 기구에 탄 사람은 몸이 바깥쪽으로 밀려나는 듯한 느낌을 받는다. 이를 회전하는 사람의 관점에서는 원심력이라고 한다. 회전 속도가 빨라질수록 원운동에 필요한 구심력이 커지므로, 바깥쪽으로 밀려나는 느낌도 더욱 강해진다.



2. 중력가속도 체험기

우주비행사들은 우주선의 발사와 귀환 과정에서 평소보다 몇 배나 큰 가속도를 견뎌야 한다. 따라서 빠르게 회전하는 장치를 통해 가속도가 몸에 미치는 영향을 체험하고 실제 우주 비행 상황에 대비한다.

